Documento Funcional — PrevisaoCerta

Painel climático operacional da transportadora AgroLog — o que construir, para quem, e como deve parecer

Desenvolvimento Front-End [React] T4 | Módulo 1 | Semana 11 | Projeto condutor: **Desafio PrevisaoCerta**
Leia este documento **primeiro**: ele diz *o quê* e *por quê*. O documento **Refinamento Técnico** diz *como* (arquivos, funções e modelos de código).

---

1. Visão geral

Item	Descrição
Produto	**PrevisaoCerta** — painel web (HTML + CSS + JavaScript puros, sem bibliotecas)
Cliente	**AgroLog**, transportadora de cargas do agronegócio (coleta e entrega em várias cidades)
Problema-âncora	Os despachantes precisam acompanhar o tempo nas cidades de coleta e entrega. A ferramenta tem que ser **acessível**, **lembrar das rotas** e **mostrar dados reais**.
Por que isso importa	Chuva forte alaga estradas de terra e atrasa a colheita; saber o clima antes de despachar evita atrasos e prejuízo. Uma ferramenta que esquece as cidades a cada F5, mostra dados falsos ou trava quando a internet cai **não serve** a quem trabalha o dia todo nela.
Fonte de dados	API pública **Open-Meteo** (previsão e Geocoding), sem chave e sem cadastro
Quando	Construído ao longo da semana: terça (estrutura), quinta (memória), sexta (internet, relógio e localização)

2. Quem usa

Persona	Contexto	O que precisa
Marta, despachante	Fica o dia todo diante do computador, com várias abas abertas, decidindo quais caminhões saem	Ver rápido o clima de cada cidade da rota; que o painel lembre as cidades; que se atualize sozinho
Carlos, despachante que usa só o teclado	Tem lesão no punho e navega com Tab e Enter	Tudo alcançável por teclado, com foco bem visível
Dona Lúcia, supervisora com baixa visão	Usa leitor de tela e zoom de 200%	Estrutura clara, mensagens anunciadas, bom contraste

3. Escopo

Nível	O que entra
Caminho-base (obrigatório)	Página semântica e acessível · lista de cidades monitoradas que sobrevive ao F5 · preferência °C/°F lembrada · clima real de cada cidade (coordenadas fixas) · os 3 estados (carregando, sucesso, erro) · mensagem de erro acessível ao derrubar a rede
⭐ **Estrela**	Buscar qualquer cidade pelo nome (Geocoding → Forecast) · botão "Usar minha localização" com fallback · atualização automática com `setInterval` (um timer só) · aviso que some em 3 s com `setTimeout` · cache com validade · tempo limite no `fetch`
Fora do escopo	Login, banco de dados em servidor, mapas, previsão de vários dias, bibliotecas e frameworks

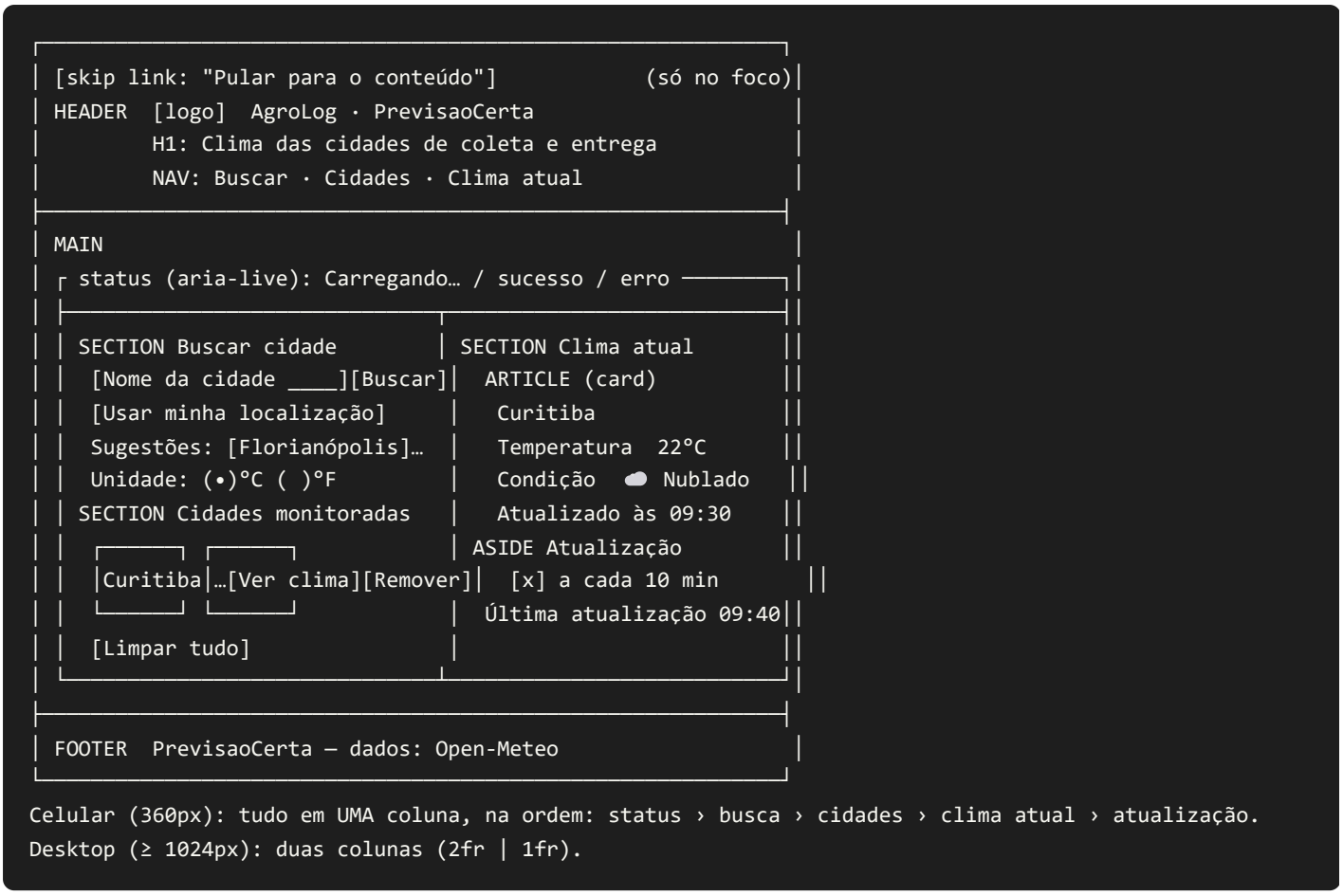
4. Requisitos funcionais

ID	Requisito	Critério de aceite	Nível
RF01	Exibir o painel com cabeçalho, navegação, busca, lista de cidades, card de clima, aviso e rodapé	Estrutura com `header`, `nav`, `main`, `section`, `article`, `aside` e `footer`; um só `h1`	Base
RF02	Adicionar uma cidade à lista a partir de sugestões fixas (Florianópolis, Curitiba, Porto Alegre, Chapecó)	Clicar numa sugestão inclui a cidade e mostra o clima; não duplica	Base
RF03	Remover uma cidade e limpar toda a lista	Botão "Remover" com nome acessível ("Remover Curitiba"); "Limpar tudo" apaga só os dados do painel	Base
RF04	Lembrar as cidades monitoradas	Dar F5 ou fechar e reabrir a aba mantém a lista (chave visível em Application › Local Storage); na 1ª visita não há erro no Console	Base
RF05	Escolher a unidade de temperatura (°C/°F) e lembrar a escolha	A temperatura é reformatada sem nova requisição; a escolha sobrevive ao F5	Base
RF06	Mostrar o clima atual real de uma cidade (temperatura, condição em português com ícone, hora da medição)	Dados vêm da Open-Meteo; o código numérico (`weather_code`) é traduzido para texto	Base
RF07	Informar os três estados da busca	"Carregando…", sucesso e erro aparecem numa região anunciada por leitor de tela (`aria-live`)	Base
RF08	Não travar quando a rede cai ou o servidor responde erro	Com Network › Offline ou URL errada (404), aparece "Não foi possível carregar. Tente de novo." — **nunca tela em branco**, nunca "undefined°C"	Base
RF09	Buscar cidade pelo nome	Digitar "Joinville" encontra e adiciona; "Atlantida de Marte" mostra "não encontrada" sem erro no Console; nomes com acento/espaço funcionam	⭐
RF10	"Usar minha localização"	Com permissão: adiciona "Minha localização". Negada ou indisponível: avisa e leva o foco ao campo de busca	⭐
RF11	Atualização automática a cada 10 minutos (15 s em aula), ligável e desligável, lembrando a escolha	No máximo **um** intervalo ativo; pausa quando a aba fica oculta; mostra "Última atualização às HH:MM"	⭐
RF12	Avisos de sucesso que desaparecem sozinhos em 3 s	Erros **não** desaparecem sozinhos	⭐
RF13	Usar o último dado salvo quando a internet falhar e cache fresco quando houver	Cache com validade de 10 min; sem rede e com dado antigo: mostra o dado com aviso "Sem conexão. Mostrando o último dado salvo."	⭐

5. Requisitos não funcionais

Tema	Requisito
Acessibilidade	Lighthouse de Acessibilidade ≥ 90; `lang="pt-BR"` ; skip link; `label for` ; `alt` decorativo (`alt=""`) × informativo; foco visível; todo o painel operável só com teclado; contraste mínimo de 4,5 : 1 em textos
SEO	Lighthouse de SEO ≥ 90; `<title>` , `<meta name="description">` , `viewport` e Open Graph
Responsividade	Mobile-first: legível em 360px, 768px e 1280px, sem rolagem horizontal; alvos de toque de pelo menos 44px
Segurança	Nunca guardar token, senha ou CPF no `localStorage` ; usar `textContent` (não `innerHTML`) para dados de fora
Robustez	JSON corrompido no `localStorage` não pode derrubar a página; cidade inexistente, rede offline e 404 tratados
Código	HTML + CSS + JavaScript puros; funções pequenas, nomes em português, comentários que explicam o *porquê*; capacidade de explicar cada linha (inclusive a gerada por IA)

6. Mapa da tela (wireframe)



7. Estados da interface e textos (microcopy)

Situação	Tipo	Texto exibido	Some sozinho?
Buscando clima	carregando	"Carregando clima de {cidade}…"	Não (é substituído)
Clima recebido	sucesso	"Clima de {cidade} atualizado."	Não (é substituído)
Cidade removida / lista limpa / painel atualizado	sucesso	"{cidade} removida.", "Lista limpa.", "Painel atualizado."	**Sim, em 3 s**
Falha de rede ou erro do servidor	erro	"Não foi possível carregar. Tente de novo."	**Não**
Tempo limite (8 s)	erro	"A busca demorou demais. Tente de novo."	**Não**
Sem rede, mas há dado salvo	erro	"Sem conexão. Mostrando o último dado salvo de {cidade} (HH:MM)."	**Não**

Cidade não encontrada	erro	"Cidade "{nome}" não encontrada. Confira a grafia."	**Não**
Campo vazio	erro	"Digite o nome de uma cidade."	**Não**
Localização negada ou indisponível	erro	"Não foi possível obter sua localização. Busque pelo nome da cidade."	**Não**
Lista vazia	informativo	"Nenhuma cidade monitorada ainda. Busque uma cidade ou use as sugestões."	Some ao adicionar

> **Regra de acessibilidade**
> Mensagem de erro **não desaparece sozinha** e **não depende só da cor**: sempre tem texto, borda lateral e fundo próprios (veja a identidade visual).

8. Identidade visual

Marca: **AgroLog · PrevisaoCerta**. Conceito: *campo + estrada + clima* — verdes de lavoura, âmbar de sol e de alerta, grafite de asfalto. O visual é sóbrio e operacional: informação primeiro, enfeite depois.

8.1 Paleta (tokens CSS)

--verde-campo
#1b5e20
Cabeçalho, títulos
Branco sobre ele: 7,9 : 1

--verde-folha
#2e7d32
Botões principais
Branco sobre ele: 5,1 : 1

--verde-claro
#e8f5e9
Destaques, sucesso

--ambar-foco
#ffb300
Anel de foco e detalhes. **Nunca** como cor de texto sobre branco (1,8 : 1)

--grafite
#212121
Texto principal, rodapé

--texto-suave
#5f6b61
Texto secundário
Sobre #f4f7f2: 5,2 : 1

--fundo
#f4f7f2
Fundo da página

--erro
#b71c1c
Texto de erro
Sobre branco: 6,6 : 1

--info
#0d47a1
Carregando (informativo)

Superfícies de apoio: cartões `#ffffff` com borda `#cfd8cc`; erro-fundo `#fdecea`; info-fundo `#e3f0fd`. Os contrastes foram calculados pela fórmula da WCAG; confira também no DevTools.

8.2 Tipografia e espaçamento

Elemento	Especificação
Família	`"Segoe UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, sans-serif` (fontes do sistema: rápido e sem dependências)
Texto base	16px (1rem), entrelinha 1,5
Título principal (h1)	`clamp(1.4rem, 5vw, 2rem)`, negrito, branco no cabeçalho
Títulos de seção (h2)	1,3rem, `--verde-campo`

Temperatura no card	2,4rem, negrito, `--verde-campo`
Espaçamento e raio	Base de 16px; cartões com raio de 10px; lacunas de 8–16px
Alvos de toque	Altura mínima de 44px em botões e campos

8.3 Logo e ícones

- Logo `logo-agrolog.svg`: círculo verde (`#2e7d32`) com folha clara e uma estrada âmbar. É **decorativo** no cabeçalho (`alt=""`), pois o nome "AgroLog" já está escrito ao lado.
- Favicon: a mesma folha, em `favicon.svg`.
- Ícones do tempo: emojis (☀️ ☁️ 🌧️ ⛈️ …) junto do texto da condição — o texto **sempre** acompanha o ícone.

8.4 Componentes

Componente	Aparência
Botão principal	Fundo `--verde-folha`, texto branco, raio 10px, hover em `--verde-campo`, `transition` no estado base
Botão secundário	Fundo branco, borda e texto `--verde-campo`; hover em `--verde-claro`
Botão de perigo (Remover/Limpar)	Fundo branco, borda e texto `--erro`
Foco	Contorno de **3px** `--ambar-foco` com afastamento de 2px — **nunca remover**
Status: carregando	Fundo `--info-fundo`, texto `--info`, borda esquerda de 6px azul
Status: sucesso	Fundo `--verde-claro`, texto `--verde-campo`, borda esquerda verde
Status: erro	Fundo `--erro-fundo`, texto `--erro`, borda esquerda vermelha
Cartão de cidade	Fundo `--fundo`, borda `--borda`; a cidade ativa ganha borda e fundo verdes
Skip link	Escondido fora da tela; aparece no canto superior esquerdo, em grafite com texto branco, ao receber foco

8.5 Princípios visuais

- **A cor nunca é a única informação:** erro = texto + borda + fundo.
- **Movimento mínimo:** transições curtas, desligadas com `prefers-reduced-motion`.
- **Mobile-first:** o CSS base é o do celular; media queries em 48em e 64em *acrescentam*.
- **Lista responsiva sem media query:** `grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(240px, 1fr))`.

9. Plano da semana e entregáveis

Dia	Etapa do Desafio	Pronto quando
Terça 06/10	Estrutura: HTML semântico, acessível, com SEO e a identidade visual	Lighthouse de Acessibilidade e SEO ≥ 90; navegação só por teclado
Quinta 08/10	Memória: cidades e unidade no `localStorage`; aviso com `setTimeout`	Lista e unidade sobrevivem ao F5; sem erro de `null` na 1ª visita
Sexta 09/10	Internet e relógio: `fetch`, 3 estados, erros, ⭐ Geocoding, Geolocation e `setInterval`	Derrubar a rede e aparecer mensagem (não tela branca); no máximo um timer ativo

Entregáveis: pasta do projeto com `index.html`, `css/style.css`, `js/storage.js`, `js/api.js`, `js/ui.js`, `js/app.js` e `img/`; prints das notas do Lighthouse (antes e depois); lista curta "o que a IA errou e como consertei".

Rubrica de avaliação

Critério	Evidência
1. Semântica	Landmarks corretos, um só `h1`, hierarquia sem saltos
2. Acessibilidade	`label for`, `alt` certo, foco visível, skip link, `aria-live`, contraste
3. Memória	Lista e unidade persistem; `JSON` correto; `|| []` na 1ª visita
4. Dados reais	`fetch` com `await` duplo, `response.ok`, `try/catch`, 3 estados
5. Tempo e dispositivo	`setTimeout` e `setInterval` sem vazamento; geolocalização com fallback
6. Explicação	O aluno explica o código e o que a IA errou